LUCRAREA 3

SIMULAREA RETELELOR DE CALCULATOARE (PARTEA A 2-A).

1. SUBRETELE

Reguli de calcul intr-o retea:

- avand o adresa IP si o masca de retea se poate afla:
  - partea de retea:
    - inlocuind partea de statie a adresei cu biti de 0 se va obtine adresa de retea pentru respectiva adresa
    - inlocuind partea de statie a adresei cu biti de 1 se va obtine adresa de broadcast pentru respectiva adresa
  - partea de statie a adresei:
    - valorile intre cele doua adrese - adresa de retea si adresa de broadcat- aflate ca mai sus vor reprezenta adresele alocabile in retea pentru statiile din acea retea

Retelele reale sunt organizate ierarhic, rezolvarea complexitatii se delega la nivele regionale → locale → de organizatie/individuale.

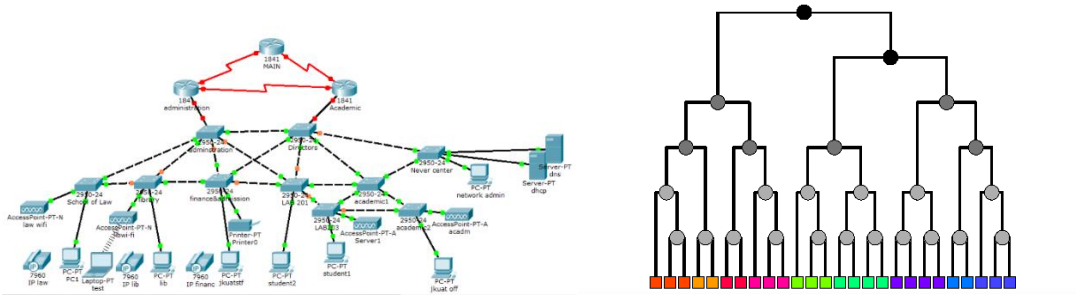


Fig. 1. Retele ierarhice. Topologii logice

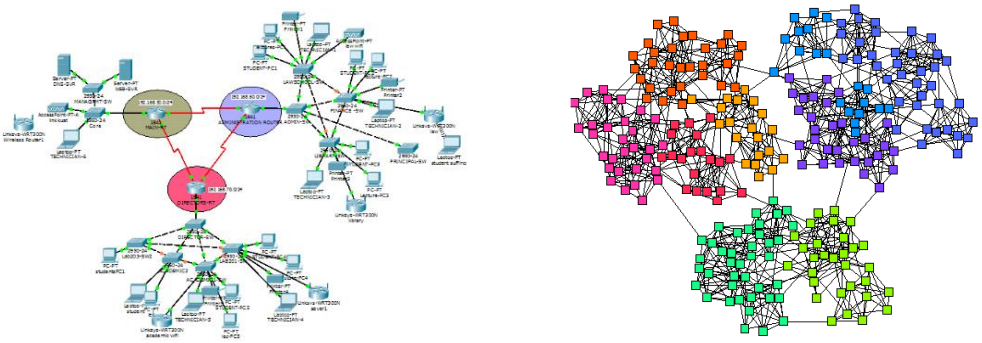


Fig. 2. Retele ierarhice. Topologii fizice

La nivel local → o structurare ierarhica a legaturilor (***cablare structurata***):

- de la calculatoarele dintr-o incapere sau eventual mai multe incaperi vecine se aduna cablurile intr-un switch, iar de la aceste switch-uri se conecteaza cablu/cabluri catre un switch central

- pentru retelele mai mari, intre switch-ul central si switch-urile asociate incaperilor se mai adauga un nivel
- pentru retele simple → cabluri trase "la vedere" → *„Atentie la cabluri!!"*
- pentru relete mai mari → paturi de cabluri (tuburi/canale ingropate, pereti/tavan fals, jgheaburi la vedere) → mai dificil de modificat ulterior → sunt prevazute posibilitati de extindere inca de la inceput (cabluri trase dar neutilizate, disponibile pentru viitor)

Reguli (best practices) pentru gestiunea subretelelor

Subreteaua (subnetarea): solutie de implementarea retelelor complexe. Trebuie sa se tina cont de mai multi factori in momentul in care se determina parametrii unei subretele:

- numarul de locatii/grupuri, rolul locatiilor/grupurilor
- numarul de echipamente din fiecare locatie/grup
- cerintele de adresare IP pentru fiecare locatie individuala
- numarul de echipamente din fiecare rack de echipamente
- cerinte de VoIP, wireless LAN, video
- marimea subretelei

Nu exista o singura regula de subnetare, subnetarea se poate face in mai multe moduri si poate avea mai multe rezultate → recomandari:

- se incepe subnetarea de la retelele cu cel mai mare numar de statii ce necesita IP-uri alocabile
- se incepe subnetarea cu adresa clasei de la care s-a plecat si sa se aloce subretele consecutive pentru o predictibilitate mai usoara cand vine vorba de proiectarea retelei
- asignarea IP-urilor sa inceapa de la Subreteaua 1 deoarece are cel mai mare numar de statii, dupa care Subreteaua 2 cu al doilea de mare numar de statii, etc.
- folositi mai intai adresele cele mai mici numeric: 192.168.1.1 < 192.168.1.2 < ... < 192.168.1.254

2. Simularea unei retele. Simularea unor subretele.

Exercitiul 1:

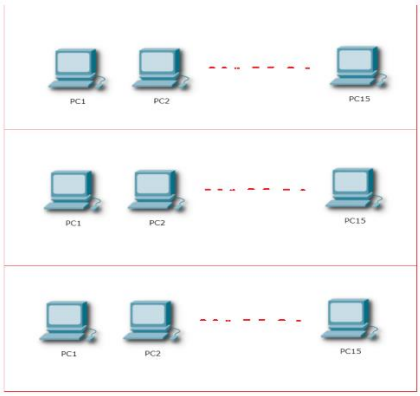


Fig. 3. Cladire cu trei etaje

O organizatie are o cladire cu trei etaje (fig. 3), la fiecare etaj avand maxim 15 statii de lucru, cu cerinte de comunicatie IP intre oricare doua statii. Configurati o retea 192.168.0.0 / 16 si verificati comunicatia intre statii de la diverse etaje (ex. ***ping***). Se vor utiliza echipamente de tip switch (maxim 16 porturi Ethernet fiecare) urmarind minimizarea numarului de switchuri utilizate si lungimea cablurilor Ethernet. (pt. simulare veti utiliza min. 3 statii per etaj)

EXERCITIUL 2:

Reconfigurati reteaua de la Exercitiul 1 de mai sus astfel incat sa se pastreze aceeasi arhitectura hardware si conectare fizica, dar sa avem trei subretele IP in cadrul retelei de la Exercitiul 1, fiecare subretea functionand la nivelul unui etaj, si asigurand comunicatia intre statiile din acel etaj, fara posibilitatea de a comunica IP cu statii de la alte etaje. Verificati comunicatia IP intre statii de la acelasi etaj (ex. ***ping***). Verificati comunicatia IP intre statii aflate la etaje diferite.

3. VLAN (VIRTUAL LAN).

Mecanismul de retele virtuale (VLAN - Virtual Local Area Network) consta in impartirea unei retele fizice in mai multe retele virtuale disjuncte (subretele logice). Fiecare retea virtuala se comporta exact ca o retea independenta. Constructiv, retelele virtuale partajeaza aceleasi echipamente (comutatoare, cabluri sau chiar placi de retea). Partitionarea in VLAN-uri poate fi aleasa din mai multe motive, cum ar fi:

- limitarea traficului de broadcast sau separarea traficului din motive de securitate
- de ex. in cazul telefoniei IP, echipamentele de VoIP se plaseaza de obicei intr-un VLAN, care este intr-un alt segment logic separat de celelalte statii. Separarea echipamentelor de voce de cele de date prin VLAN-uri ajuta si la implementarea QoS (Quality of Services) pentru traficul de voce. Aceasta regula de design faciliteaza si depanarea eventualelor probleme.

Exista doua posibilitati de constructie a VLAN-urilor:

- prima posibilitate consta in partitionarea porturilor unui switch. In acest fel, un switch se comporta ca mai multe switch-uri (virtuale) independente, fiecare avand doar o parte a porturilor switch-ului fizic. Un port al unui switch poate sa apartina doar unui singur VLAN (caz tratat in continuare).
- a doua posibilitate este cea definita in [IEEE 802.1Q, 2003]. Fiecare VLAN consta dintr-o parte din echipamentele (interfete de retea, cabluri si switch-uri) retelei fizice; VLAN-uri distincte pot partaja in voie echipamente fizice. Astfel, fiecare interfata de retea apartine unuia sau mai multor VLAN-uri, fiecare cablu apartine unuia sau mai multor VLAN-uri si fiecare port al fiecarui switch apartine unuia sau mai multor VLAN-uri. Fiecare switch, la primirea unui pachet de broadcast sau pentru a carui destinatie nu are asociere, va trimite pachetul prin toate porturile apartinand VLAN-ului pachetului, cu exceptia portului prin care a intrat pachetul. Pentru ca mecanismul descris sa poata functiona, este necesar ca, pe cablurile ce apartin mai multor VLAN-uri, pentru fiecare pachet sa se poata deduce carui VLAN apartine. Pentru aceasta, fiecare pachet este etichetat cu un identificator de VLAN (VLAN-ID); acest VLAN-ID este un numar reprezentabil pe 12 biti.

In confinuare vom configura o retea LAN care sa conecteze statii din doua departamente (***purchase*** si ***sales***). Putem configura o retea IP de forma 192.168.10.0/24.

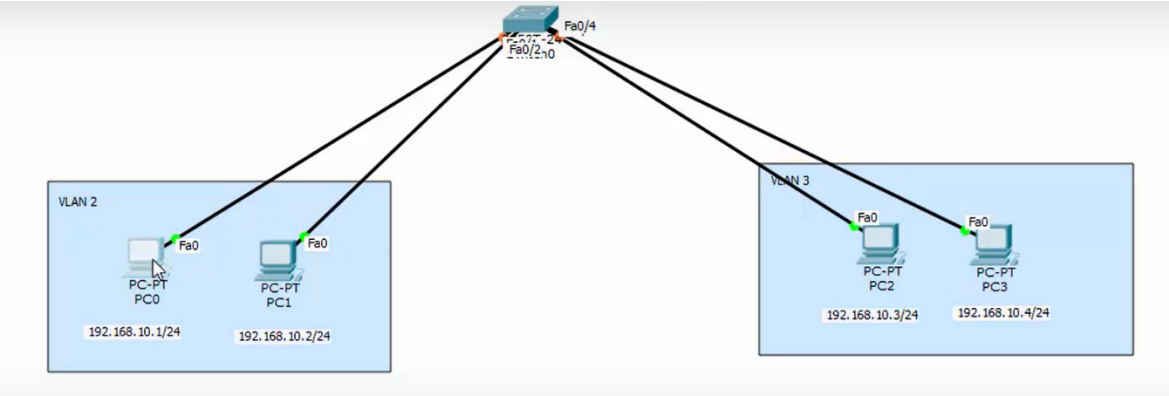


Fig. 4. Configurarea unei retele LAN

Dupa ce realizam configurarea statiilor (de ex. alegand adrese IP in intervalul 192.168.10.1-192.168.10.4 cu masca 192.168.10.255), putem verifica faptul ca fiecare statie comunica cu celelalte trei statii (din consola unei statii rulam: ping 192.168.10.***x***).

Peste aceasta retea vom configura la nivelul switch-ului doua relete virtuale, fiecare grupand (si izoland intr-o retea LAN virtuala) statiile din departamentul respectiv (***vlan 2*** - stanga – dep. ***purchase***, ***vlan 3*** - dreapta dep. ***sales***)

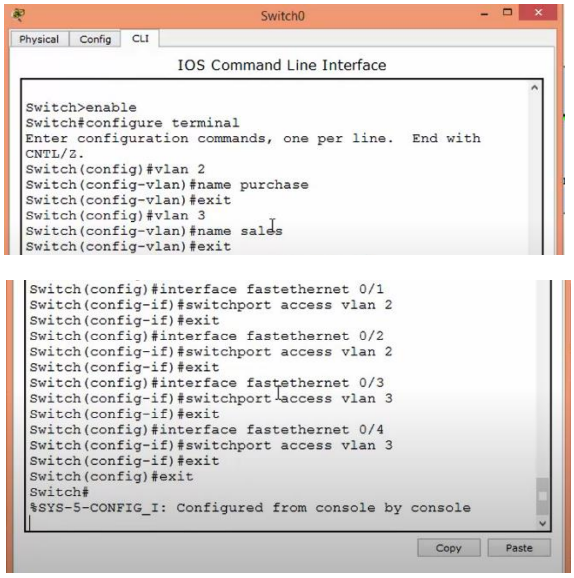


Fig. 5. Configurarea celor doua VLAN-uri peste reteaua LAN

EXERCITIUL 3:

Configurati cele doua VLAN-uri urmad pasii descrisi anterior. Verificati comunicatia intre statii din acelasi VLAN. Verifica ca statii din VALN-uri diferite nu comunica intre ele (de ex. comanda ***ping*** da timeout).

BIBLIOGRAFIE

[1]. Cisco Packet Tracer online tool https://www.packettracernetwork.com/ptanywhere/packettracer-anywhere.html

[IEEE 802.1Q, 2003] IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks https://standards.ieee.org/standard/802_1Q,2003Edition-2003.html